

分组序号: YK04-2

# 《基础物理实验》实验报告

实验名称: 观测铁磁材料的磁滞回线 指导教师: 张杰  
姓名: 韩初晓 学号: 2023K8009908002 专业: 计算机科学与技术 班级: 2306  
实验日期: 2024.10.10 实验地点: 教学楼 713 是否调课/补课: 否 成绩:

## 目录

|     |                      |    |
|-----|----------------------|----|
| 1   | 用示波器观测动态磁滞回线         | 2  |
| 1.1 | 实验内容                 | 2  |
| 1.2 | 数据整理和计算              | 3  |
| 1.3 | 绘图                   | 5  |
| 2   | 用霍尔传感器测量铁磁材料的准静态磁滞回线 | 8  |
| 2.1 | 实验内容                 | 8  |
| 2.2 | 数据整理与计算              | 9  |
| 2.3 | 绘图                   | 11 |
| 3   | 思考题与实验心得             | 12 |
| 3.1 | 思考题                  | 12 |

# 第1部分 用示波器观测动态磁滞回线

## 1.1 实验内容

### 1.1.1 观测样品 1 (铁氧体) 的饱和动态磁滞回线

1. 测量频率  $f = 100 \text{ Hz}$  时的饱和磁滞回线。取  $R_1 = 2.0 \Omega$ ,  $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 10.0 \mu\text{F}$ 。示波器选择 X-Y 模式。调节励磁电流大小及示波器的垂直、水平位移旋钮, 在示波器显示屏上调出一个相对于坐标原点对称的饱和磁滞回线。测量饱和磁滞回线的  $B-H$  值。共测量 8 组数据点。测量  $B_s$ ,  $B_r$ ,  $H_C$ , 通过手动调整示波器光标来读数。利用公式

$$H = \frac{N_1}{lR_1} u_{R_1}$$

计算出磁场  $H$ , 再利用公式

$$B = \frac{R_2 C}{N_2 S} u_C$$

计算出磁感应强度  $B$ 。最终得到的示意图如图1所示。

2. 保持  $R_1$ ,  $R_2 C$  不变, 测量并根据与上面相同的公式计算出  $f = 95 \text{ Hz}$  和  $150 \text{ Hz}$  时的  $B_r$  和  $H_C$ 。实验结果表明频率越高, 剩磁和矫顽力越小, 即磁滞回线的面积越小。这可能是因为, 磁材料在高频下的响应能力有限, 磁畴无法跟随外加磁场的变化而变化, 导致磁化过程不完全。
3. 在频率  $f = 50 \text{ Hz}$  下, 比较不同积分常量取值对李萨如图的影响。固定励磁电流幅度  $I_m = 0.1 \text{ A}$ ,  $R_1 = 2.0 \Omega$ , 改变积分常量  $R_2 C$ 。调节  $R_2 C$  分别为  $0.01 \text{ s}$ 、 $0.05 \text{ s}$ 、 $0.5 \text{ s}$ , 观察不同积分常量下  $u_{R_1} - u_C$  李萨如图形的示意图 (实验照片见后附文件)。观察到  $R_2 C$  在自  $0.5$  变至  $0.01$  时示波器上的磁滞回线出现了变形 (穿插)。这是由于在积分常量很小的情况下, 无法满足  $R_2 C \gg T$  的条件, 电容  $C$  上的电压并不满足远小于总电压  $u_2$  的条件, 导致  $R_2$  上的电压  $U_{R_2}$  不近似等于总电压  $u_2$ , 因此导致磁滞回线的显示出现偏差。但积分常量并不影响真实的磁滞回线的形状。

### 1.1.2 测量样品 1 (铁氧体) 的动态磁化曲线

1. 在  $f = 100 \text{ Hz}$  时, 调出不同幅度的动态磁滞回线, 测量并画出动态磁化曲线。取  $R_1 = 2.0 \Omega$ ,  $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 10.0 \mu\text{F}$ 。磁场幅度  $H_m$  从 0 到  $H_s$  单调增加, 要求至少 20 个测量点。铁氧体的动态磁化曲线是一个自原点出发, 斜率先增高后降低的平滑曲线, 具体图像的样貌见图2。
2. 根据测量数据计算并画出  $\mu_m - H_m$  曲线。利用公式

$$H = \frac{N_1}{lR_1} u_{R_1}$$

计算出磁场  $H$ , 再利用公式

$$B = \frac{R_2 C}{N_2 S} u_C$$

计算出磁感应强度  $B$ , 再利用公式

$$\mu_m = \frac{B_m}{\mu_0 H_m}$$

计算出  $\mu_m$ 。实验数据所示的曲线见图3, 使用算法进行平滑拟合后, 近似图像如图4所示。

3. 测定起始磁导率  $\mu_i$ 。通过对图4左端的曲线进行延长, 我们可以确定起始磁导率为 8500 左右。

### 1.1.3 观察不同频率下样品 2 (硅钢) 的动态磁滞回线

取  $R_1 = 2.0 \Omega$ ,  $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 10.0 \mu\text{F}$ 。在给定交变磁场幅度  $H_m = 400 \text{ A/m}$  下, 测量  $f = 20 \text{ Hz}$ ,  $40 \text{ Hz}$ ,  $60 \text{ Hz}$  的  $B_m$ ,  $B_r$ ,  $H_C$ 。利用公式

$$H = \frac{N_1}{lR_1} u_{R_1}$$

计算出磁场  $H$ , 再利用公式

$$B = \frac{R_2 C}{N_2 S} u_C$$

计算出磁感应强度  $B$ 。具体数据见表5。

#### 1.1.4 测量样品 1 (铁氧体) 在不同直流偏置磁场 $H$ 下的可逆磁导率

交流磁场频率取  $f = 100 \text{ Hz}$ 。电路参数设置为:  $R_1 = 2.0 \Omega$ ,  $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 2.0 \mu\text{F}$ 。直流偏置磁场必须从 0 到  $H_S$  单调增加。测量时, 为保证精度, 需调交流信号源幅度使交流磁场  $H_\Delta$  足够小, 并调节示波器, 使李萨如图充分放大, 以观测磁化是否可逆。画出  $\mu_i - H$  曲线 (至少 10 个点)。利用公式

$$H = \frac{N}{l} I$$

计算出磁场  $H$ , 再利用公式

$$\mu_i = \lim_{H \rightarrow 0} \frac{B}{\mu_0 H}$$

计算出  $\mu_i$ 。最后  $\mu_i - H$  曲线如图5所示。利用算法进行平滑拟合后的结果见图6。

## 1.2 数据整理和计算

表 1: 饱和磁滞回线

| $H \setminus B$ | 数据点 1  | 数据点 2  |
|-----------------|--------|--------|
| 0.000           | 0.112  | -0.105 |
| 5.308           | 0.200  | 0.000  |
| -5.077          | 0.000  | -0.189 |
| 50.769          | 0.473  | 0.473  |
| -52.038         | -0.430 | -0.430 |

表 2: 矫顽力与剩磁 (90Hz)

| $H_c$  | $B$    |
|--------|--------|
| 5.885  | 0.105  |
| -5.654 | -0.129 |

表 3: 矫顽力与剩磁 (150Hz)

| $H_c$  | $B_r$  |
|--------|--------|
| 3.346  | 0.073  |
| -3.346 | -0.065 |

表 4: 铁氧体的动态磁化曲线及  $\mu_m$  值

| $H_m$  | $B_m$ | $\mu_m$   |
|--------|-------|-----------|
| 1.442  | 0.027 | 14831.656 |
| 2.885  | 0.038 | 10382.159 |
| 4.327  | 0.048 | 8898.994  |
| 5.769  | 0.081 | 11123.742 |
| 7.212  | 0.097 | 10678.792 |
| 8.654  | 0.129 | 11865.325 |
| 10.096 | 0.140 | 11017.802 |
| 11.538 | 0.177 | 12236.116 |
| 13.615 | 0.199 | 11626.510 |
| 14.538 | 0.220 | 12065.434 |
| 15.692 | 0.242 | 12268.833 |
| 17.308 | 0.263 | 12112.519 |
| 18.462 | 0.280 | 12050.720 |
| 20.077 | 0.296 | 11720.418 |
| 21.231 | 0.306 | 11486.473 |
| 23.077 | 0.323 | 11123.742 |
| 25.385 | 0.344 | 10786.659 |
| 28.154 | 0.366 | 10333.531 |
| 31.846 | 0.398 | 9941.509  |
| 46.154 | 0.441 | 7601.224  |

表 5: 不同频率下硅钢的动态磁滞回线

|      | $ \overline{H_c} $ | $ \overline{B_r} $ | $ \overline{B_m} $ |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20Hz | 60.000             | 0.602              | 0.914              |
| 40Hz | 69.231             | 0.624              | 0.914              |
| 60Hz | 79.615             | 0.634              | 0.903              |

表 6: 铁氧体在不同直流偏置磁场下的可逆磁导率

| $I(A)$ | $\mu_i$  | $H$     |
|--------|----------|---------|
| 0.000  | 6644.582 | 0.000   |
| 0.010  | 6591.847 | 11.538  |
| 0.020  | 3911.646 | 23.077  |
| 0.030  | 2542.570 | 34.615  |
| 0.040  | 1532.061 | 46.154  |
| 0.050  | 1075.703 | 57.692  |
| 0.060  | 814.926  | 69.231  |
| 0.070  | 625.863  | 80.769  |
| 0.080  | 469.397  | 92.308  |
| 0.100  | 247.738  | 115.385 |
| 0.120  | 156.466  | 138.462 |
| 0.140  | 117.349  | 161.538 |

### 1.3 绘图

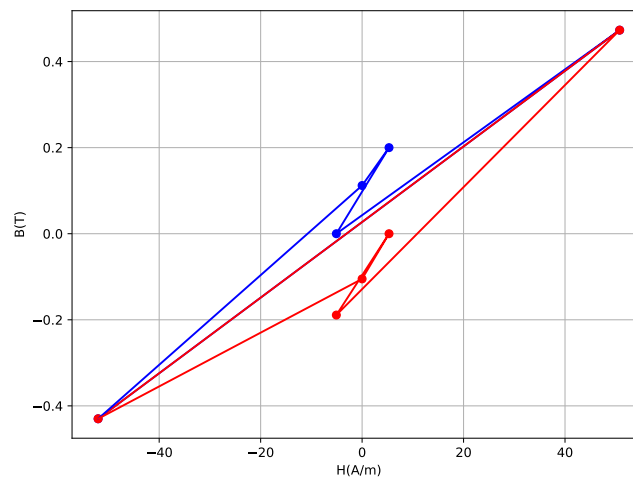


图 1: 饱和磁滞回线

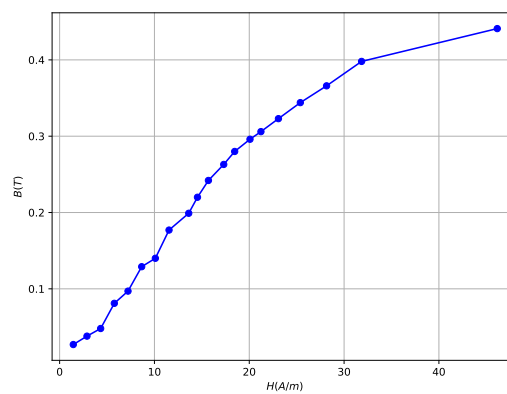


图 2: 铁氧体的动态磁化曲线

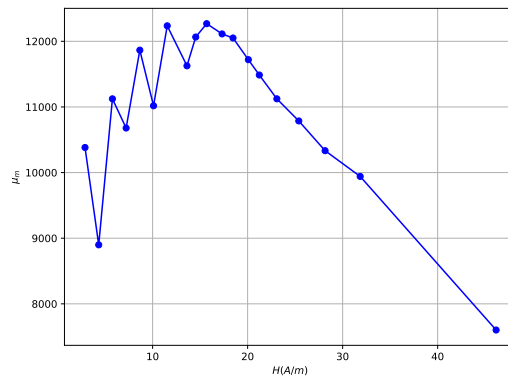


图 3: 铁氧体的曲线

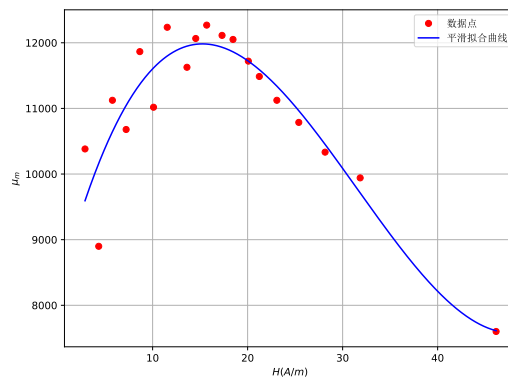


图 4: 铁氧体的曲线 (使用算法平滑拟合后的结果)

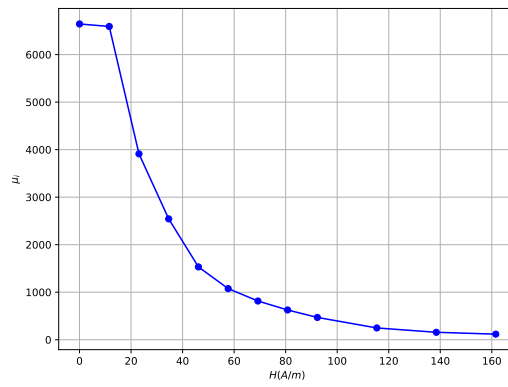


图 5: 样品 1 (铁氧体) 在不同直流偏置磁场下的可逆磁导率

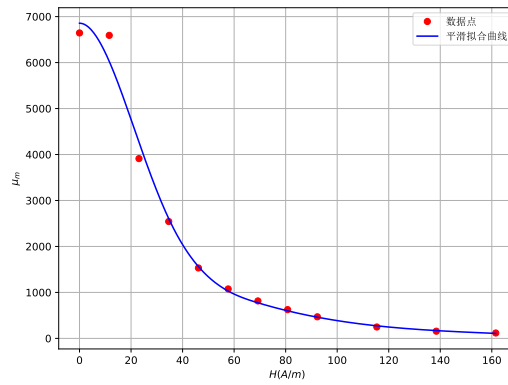


图 6: 样品 1 (铁氧体) 在不同直流偏置磁场下的可逆磁导率 (使用算法拟合)

## 第2部分 用霍尔传感器测量铁磁材料的准静态磁滞回线

### 2.1 实验内容

#### 2.1.1 测量样品的起始磁化曲线

1. 选择合适的电流与磁感应强度  $B$ , 用数字式特斯拉计测量样品间隙中剩磁的磁感应强度  $B$  与位置  $X$  的关系,  $X$  从  $-10\text{mm}$  到  $10\text{mm}$ , 间隔  $1\text{mm}$  测一组数据, 求得间隙中磁感应强度  $B$  的均匀区范围  $\Delta X$  值, 将霍尔传感器放在测出的均匀区的中央。
2. 对样品进行退磁处理。其方法是利用双刀开关使磁化电流不断反向, 且幅值由最大值逐渐减小至零, 最终使样品的剩磁  $B$  为零。例如将电流值由  $0$  增至  $600\text{mA}$  再逐渐减小至  $0$ , 然后双刀开关换为反向电流由  $0$  增至  $500\text{mA}$ , 再由  $500\text{mA}$  调至零, 这样磁化电流不断反向, 最大电流值每次减小  $100\text{mA}$ , 当剩磁减小到  $100\text{mT}$ , 每次最大电流减小量还需小些, 最后将剩磁消除。然后测量  $B-H$  关系曲线。利用公式

$$H\bar{l} + \frac{1}{\mu_0}Bl_g = NI$$

得到修正后的磁场, 再利用读到的  $B$  数据绘图, 测得的结果如图7所示。

#### 2.1.2 测量模具钢的磁滞回线

1. 测量模具钢的磁滞回线前的磁锻炼。由初始磁化曲线可以得到  $B$  增加得十分缓慢时, 磁化线圈通过的电流值  $I_m$ , 然后保持此电流  $I_m$  不变, 把双刀换向开关来回拨动  $8-10$  次, 进行磁锻炼。
2. 测量模具钢的磁滞回线。通过磁化线圈的电流从饱和电流  $I_m$  开始逐步减小到  $0$ , 然后双刀换向开关将电流换向, 电流又从  $0$  增加到  $-I_m$ , 重复上述过程, 即  $(H_m, B_m) \rightarrow (-H_m, -B_m)$ , 再从  $(-H_m, -B_m) \rightarrow (H_m, B_m)$ 。每隔  $50\text{mA}$  测一组  $(I_i, B_i)$  值。利用公式

$$H\bar{l} + \frac{1}{\mu_0}Bl_g = NI$$

得到修正后的磁场, 再利用读到的  $B$  数据绘图, 结果如图8所示。

## 2.2 数据整理与计算

### 2.2.1 测量样品的起始磁化曲线

表 7: 测量样品的起始磁化曲线

| $I(mA)$ | $B(mT)$ | $H(A/m)$ | 修正 $H(A/m)$ |
|---------|---------|----------|-------------|
| 0.000   | 4.500   | 0.000    | -29.842     |
| 29.600  | 14.300  | 246.667  | 151.837     |
| 60.200  | 25.800  | 501.667  | 330.575     |
| 90.200  | 38.600  | 751.667  | 495.692     |
| 120.100 | 52.600  | 1000.833 | 652.018     |
| 150.400 | 68.400  | 1253.333 | 799.741     |
| 181.100 | 89.500  | 1509.167 | 915.651     |
| 211.300 | 110.900 | 1760.833 | 1025.404    |
| 240.700 | 131.500 | 2005.833 | 1133.796    |
| 270.600 | 153.200 | 2255.000 | 1239.060    |
| 300.000 | 174.900 | 2500.000 | 1340.157    |
| 330.300 | 197.500 | 2752.500 | 1442.786    |
| 360.000 | 219.900 | 3000.000 | 1541.742    |
| 390.500 | 242.800 | 3254.167 | 1644.048    |
| 420.600 | 264.900 | 3505.000 | 1748.326    |
| 450.100 | 285.400 | 3750.833 | 1858.214    |
| 482.000 | 306.500 | 4016.667 | 1984.124    |
| 510.800 | 324.200 | 4256.667 | 2106.747    |
| 540.000 | 340.800 | 4500.000 | 2239.998    |
| 570.300 | 356.700 | 4752.500 | 2387.058    |

### 2.2.2 测量模具钢的磁滞回线

表 8: 测量模具钢的磁滞回线

| $I(mA)$ | $B(mT)$ | $H(A/m)$ | 修正 $H(A/m)$ |
|---------|---------|----------|-------------|
| 633.200 | 395.900 | 5276.667 | 2651.271    |
| 578.900 | 388.900 | 4824.167 | 2245.191    |
| 530.000 | 381.700 | 4416.667 | 1885.438    |
| 479.000 | 372.900 | 3991.667 | 1518.795    |
| 430.100 | 362.600 | 3584.167 | 1179.599    |
| 380.600 | 349.700 | 3171.667 | 852.645     |
| 330.100 | 332.600 | 2750.833 | 545.209     |
| 280.600 | 310.900 | 2338.333 | 276.612     |
| 230.100 | 282.900 | 1917.500 | 41.460      |
| 179.500 | 249.500 | 1495.833 | -158.716    |
| 129.300 | 212.600 | 1077.500 | -332.349    |

| $I(mA)$  | $B(mT)$  | $H(A/m)$  | 修正 $H(A/m)$ |
|----------|----------|-----------|-------------|
| 80.200   | 174.100  | 668.333   | -486.204    |
| 30.300   | 133.500  | 252.500   | -632.800    |
| 0.000    | 108.100  | 0.000     | -716.861    |
| -51.700  | 64.100   | -430.833  | -855.910    |
| -100.300 | 22.300   | -835.833  | -983.715    |
| -150.200 | -20.900  | -1251.667 | -1113.069   |
| -200.300 | -64.300  | -1669.167 | -1242.764   |
| -250.200 | -106.200 | -2085.000 | -1380.739   |
| -300.500 | -147.300 | -2504.167 | -1527.352   |
| -350.200 | -186.900 | -2918.333 | -1678.913   |
| -400.000 | -224.900 | -3333.333 | -1841.918   |
| -450.900 | -261.600 | -3757.500 | -2022.710   |
| -500.400 | -294.700 | -4170.000 | -2215.708   |
| -550.500 | -324.400 | -4587.500 | -2436.254   |
| -602.700 | -351.300 | -5022.500 | -2692.868   |
| -633.300 | -365.000 | -5277.500 | -2857.017   |
| -580.500 | -358.000 | -4837.500 | -2463.437   |
| -530.300 | -350.700 | -4419.167 | -2093.513   |
| -480.300 | -342.300 | -4002.500 | -1732.551   |
| -430.400 | -332.100 | -3586.667 | -1384.358   |
| -380.500 | -319.400 | -3170.833 | -1052.745   |
| -330.000 | -303.100 | -2750.000 | -740.004    |
| -280.100 | -282.100 | -2334.167 | -463.431    |
| -230.200 | -255.500 | -1918.333 | -223.995    |
| -179.900 | -223.300 | -1499.167 | -18.361     |
| -127.800 | -185.700 | -1065.000 | 166.462     |
| -78.200  | -147.400 | -651.667  | 325.811     |
| -30.900  | -109.400 | -257.500  | 467.982     |
| 0.000    | -83.600  | 0.000     | 554.390     |
| 49.700   | -41.900  | 414.167   | 692.025     |
| 100.100  | 1.000    | 834.167   | 827.535     |
| 150.200  | 44.700   | 1251.667  | 955.240     |
| 201.100  | 88.600   | 1675.833  | 1088.286    |
| 250.400  | 129.900  | 2086.667  | 1225.240    |
| 300.700  | 170.900  | 2505.833  | 1372.517    |
| 350.200  | 210.200  | 2918.333  | 1524.400    |
| 400.100  | 248.400  | 3334.167  | 1686.912    |
| 450.000  | 284.300  | 3750.000  | 1864.675    |
| 501.300  | 318.000  | 4177.500  | 2068.695    |
| 551.400  | 347.000  | 4595.000  | 2293.883    |
| 601.000  | 371.600  | 5008.333  | 2544.082    |
| 633.300  | 385.700  | 5277.500  | 2719.745    |

## 2.3 绘图

### 2.3.1 测量样品的起始磁化曲线

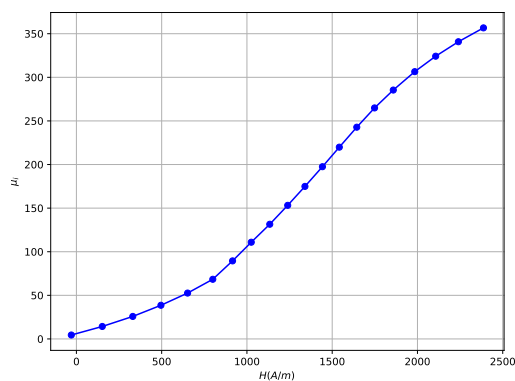


图 7: 测量样品的起始磁化曲线

### 2.3.2 测量模具钢的磁滞回线

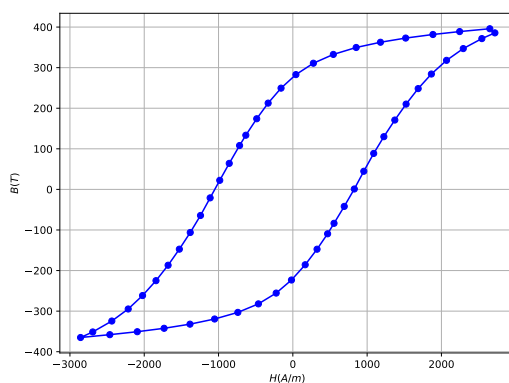


图 8: 测量模具钢的磁滞回线

## 第3部分 思考题与实验心得

### 3.1 思考题

1. 铁磁材料的动态磁滞回线与(准)静态磁滞回线在概念上有什么区别? 铁磁材料动态磁滞回线的形状和面积受哪些因素影响?

动态磁滞回线和准静态磁滞回线的主要区别在于磁化过程的频率:

- 动态磁滞回线是在交流磁场下进行的, 除磁滞损耗外, 还有涡流损耗等损耗。其形状和面积与材料自身的性质、磁场的频率、幅度和电阻与电容的取值有关。
- 准静态磁滞回线则是在接近静态的条件下测量的, 主要表现磁滞损耗。由于频率较低, 涡流损耗等损耗较少。

动态磁滞回线的形状和面积主要受以下因素影响:

- **磁场的频率:** 频率越高, 剩磁和矫顽力下降, 磁滞回线面积较小。
- **积分常量:** 不同积分常量下李萨如图形的样貌不同。
- **材料特性:** 材料自身的性质会影响磁滞回线的形状和面积。

2. 什么叫做基本磁化曲线? 它和起始磁化曲线间有何区别?

基本磁化曲线是在样品经过磁锻炼之后, 通过测量磁化过程中不同磁场强度下的磁感应强度得到的曲线, 反映了材料在磁化过程中从未磁化状态到饱和状态的磁化特性。

- 起始磁化曲线是材料从完全未磁化状态开始, 随着外加磁场的增加, 磁感应强度逐渐增加的曲线。它显示了材料在最初磁化时的磁化过程。

区别在于:

- 起始磁化曲线只代表材料在第一次磁化时的特性, 而基本磁化曲线是在样品经过反复磁化后, 达到磁稳定状态后得到的。

3. 铁氧体和硅钢材料的动态磁化特性各有什么特点?

- **铁氧体材料**具有较高的电阻率, 因此在高频下涡流损耗小, 适合用于高频设备。它的磁导率相对较低, 但涡流损耗小。
- **硅钢材料**具有较低的电阻率, 因此在高频磁化时会有较大的涡流损耗, 适合用于低频应用。硅钢的磁导率较高, 因此在低频下能够有效增强磁感应强度。

4. 动态磁滞回线测量实验中, 电路参量应怎样设置才能保证  $u_{R1} - u_C$  所形成的李萨如图形正确反映材料动态磁滞回线的形状?

为了确保李萨如图能够正确反映材料的动态磁滞回线, 电路参数需要满足以下要求:

- **电阻  $R_1$  和电容  $C$**  的选值应确保积分电路能够准确反映磁感应强度的变化。
- **频率调节:** 信号源频率应调整到适当范围(如实验中提到的 100 Hz), 以确保磁滞回线清晰、对称。
- **电流和磁场调节:** 应调整励磁电流和直流偏置, 确保在示波器上调出清晰的李萨如图。

5. 准静态磁滞回线测量实验中, 为什么要对样品进行磁锻炼才能获得稳定的饱和磁滞回线?

磁锻炼是为了确保样品达到磁稳定状态, 消除样品中的剩磁, 从而获得稳定的饱和磁滞回线。通过反复改变磁化方向, 可以使材料中的磁畴重新排列, 消除内部应力和历史磁化效应, 从而保证测量得到的磁滞回线是对称且稳定的。

如果不进行磁锻炼, 样品可能会保留一些历史磁化效应, 导致测量结果不稳定, 影响饱和磁滞回线的精确性。